In The Name of God

Ali AfsharDegarsi **1404122615101** **HW#1** **DIP**

1. Define a digital image mathematically. If an image has spatial resolution 512×512 and intensity resolution of 256 levels, how many bits are required to store the image?
   Image(x, y) = f(x, y) = Intensity Resolution
   Total Pixels = 512 x 512 = 262144 Bits per Pixel = Log_2 (256) = 8
   Total Bits = 262144 x 8 = 2097152 bits

---

2. An imaging system captures intensity values between 0 and 4095. Determine the number of bits required and the dynamic range. Explanation: Dynamic range in digital image processing is the ratio between the maximum and minimum measurable intensity values in an image or imaging system. High dynamic range means more intensity levels, better detail in both dark and bright regions. Low dynamic range means loss of detail due to saturation or poor contrast.
   Number of Bits = Log_2 (4096) = 12 Dynamic Range = 4095/1 = 4095

---

3. A color image has resolution 1920×1080 with 24 bits per pixel. Compute the storage size.
   Total Pixels = 1920 x 1080 = 2073600 Bits per Pixel = 24
   Total Bits = 2073600 x 24 = 49766400 Bits 49766400/8 = 6220800 Bytes
   6220800/1024 = 6075 KB 6076/1024 = 5.93 MB

---

4. An image contains spatial frequency components up to 20 cycles/mm. According to Nyquist sampling theorem, determine the minimum sampling frequency. Explanation: The Nyquist Sampling Theorem states that:
   A continuous signal can be perfectly reconstructed from its samples if it is sampled at a rate at least twice the highest frequency present in the signal. If the smallest visible object detail corresponds to 0.5 mm, the sampling interval should be: ≤0.25 mm to satisfy the Nyquist condition.
   F_{max} = 20 cycles/mm $F_s >= 2 \times F_{max}$ = 40 samples/mm

---

5. If an image intensity range is 0–255 and it is quantized to 16 levels, calculate the quantization step size.
   Quantization Step Size (Δ) = 256 / 16 = 16

---

6. Two images have resolutions 512×512and 1024×1024. How many times more pixels do the second image contain?
   Image 1 = 1024x1024 = 2^{20} Image 2 = 512x512 = 2^{18} Image 2 / Image 1 = $2^{20}/2^{18}$ = 4

---

7. An image originally uses 10-bit intensity resolution. If reduced to 8-bit, how many intensity levels are lost?
   No. of Reduced Intensity levels = $2^{10} - 2^8$ = 1024 – 256 = 768 intensity levels

---

8. An image sensor has size 10 mm×10 mm with resolution 2000×2000. Calculate pixel density (pixels/mm).
   Linear Pixel Density = 2000 / 10 = 200 pixels/mm
   Areal Pixel Density = (2000x2000) / (10x10) = 40000 pixels/mm^2

---

9. If a scanner samples an image at 300 dpi, how many pixels are used to represent a 5 inch × 7-inch photograph?
   Width in pixels = 5 x 300 = 1500 height in pixels = 7 x 300 = 2100
   No. of Pixels = 1500 x 2100 = 3150000 pixels

---

10. If the sampling frequency is 500 samples/mm, determine the sampling interval.
    Sampling Interval (Δx) = 1 / F_s = 1 / 500 = 0.002 mm

---

11. Explain the two steps required to convert a continuous image into a digital image.
    sampling and quantization.

نمونه‌برداری (Sampling) به دلیل محدودیت در تفکیک‌پذیری مکانی و زمانی (تعداد پیکسل‌ها) در یک تصویر دیجیتال ضروری است. کوانتیزاسیون (Quantization) نیز به دلیل محدودیت در تفکیک‌پذیری شدت روشنایی مورد نیاز می‌باشد. مقدار یک پیکسل، به طور معمول، انتگرال شدت روشنایی تصویر روی یک سطح محدود است. از آنجا که اکثر سیگنال‌های واقعی توابعی پیوسته از متغیرهای پیوسته هستند، هم نمونه‌برداری و هم کوانتیزاسیون برای به‌دست آوردن یک سیگنال دیجیتال لازم‌اند تا امکان پردازش آن‌ها توسط رایانهٔ دیجیتال فراهم شود. نمونه‌برداری فرآیند تبدیل یک تابع پیوسته به یک تابع گسسته است. مقادیر یک تابع نمونه‌برداری‌شده تنها در نقاط گسسته از متغیر مستقل آن معلوم هستند. کوانتیزاسیون نیز فرآیند تبدیل یک متغیر پیوسته به یک متغیر گسسته است. مقادیر یک متغیر کوانتیزه‌شده در بازه‌های گسسته‌ای تثبیت می‌شوند.

---

12. A grayscale image of size 4096×4096 uses 12 bits per pixel. Compute required storage.
    Total Pixels = 4096 x 4096 = 16,777,216 Bits per Pixel = 12
    Total Bits = 16,777,216 x 12 = 201326592 Bits 201326592/8 = 25165824 Bytes
    25165824/1024 = 24576 KB 24576/1024 = 24 MB

---

13. What happens if sampling frequency is lower than Nyquist rate?

پدیده allasing و under-sampling اتفاق می افتد.

واژهٔ Alias در لغت به معنای «هویت جعلی» است. در حوزهٔ پردازش سیگنال، الیاسینگ (Aliasing) به پدیده‌هایی در نمونه‌برداری اشاره دارد که باعث می‌شوند سیگنال‌های متفاوت پس از نمونه‌برداری از یکدیگر قابل تشخیص نباشند؛ یا از نگاهی دیگر، باعث می‌شود یک سیگنال خود را به جای سیگنال دیگری جا بزند.
اساس پدیدهٔ الیاسینگ در ارتباط با نمونه‌برداری این است که ما تنها قادر به توصیف یک تابع رقمی (دیجیتال) بر اساس مقادیر نمونه‌های آن هستیم. این بدان معناست که ممکن است دو (یا چند) تابع پیوستهٔ کاملاً متفاوت در نقاط نمونه‌برداری خود دارای مقادیر یکسانی باشند، اما ما هیچ راهی برای دانستن ویژگی‌های آن توابع در فواصل بین نمونه‌ها نداریم.
دو تابع پیوسته که ویژگی‌های توصیف‌شده را داشته باشند، Aliased Pair نامیده می‌شوند و این جفت‌ها پس از نمونه‌برداری غیرقابل تمایز از یکدیگرند. توجه داشته باشید که دلیل aliased شدن این توابع آن است که از نرخ نمونه‌برداری بسیار درشتی استفاده کرده‌ایم؛ به عبارت دیگر، توابع کم‌نمونه‌برداری (Under-sampled) شده‌اند و علت این اتفاق پایین تر بودن sampling frequency از Nyquist rate می باشد.

---

14. An image has 64 gray levels. Determine the number of bits required.
    number of bits = $\log_2(64)$ = 6 bits

---

15. If an image uses 7-bit quantization, determine the number of gray levels.

    number of gray levels = 2^7 = 128 levels

---

16. A video frame has resolution 1280×720 with 8-bit grayscale. Calculate memory per frame.

    Total Pixels = 1280 × 720 = 921600 Bits per Pixel = 8

    Total Bits per frame= 921600 x 8 = 7372800 Bits/frame 7372800/8 = 921600 Bytes/frame

    921600 /1024 = 900 KB/frame

---

17. If an image is sampled at 600 dpi and reduced to 300 dpi, how does the number of pixels change?

    Old No. of Pixels = Width(inches) x Height(inches) x 600^2

    New No. of Pixels = Width(inches) x Height(inches) x 300^2

    New No. of Pixels / Old No. of Pixels = ¼

    => sampled image has 4 times fewer pixels than original image.

---

18. If quantization step size is Δ=10, compute maximum quantization error.

    e_{max} = Δ / 2 = 10 / 2 = 5

19. An image has dimensions 1920×1080. Determine the aspect ratio.

    1920 = 2^7 x 3 x 5 1080 = 2^3 x 3^3 x 5 GCD(1920, 1080) = 2^3 x 3 x 5 = 120

    aspect ratio = 1920 / 120 : 1080 / 120 = 16:9

---

20. A digital imaging system captures images of size 10 cm × 10 cm. The smallest visible detail in the scene is 0.25 mm.

    a. Determine the minimum sampling rate (pixels per cm) required to satisfy the Nyquist sampling theorem.

       Δx (sampling interval) =< (smallest visible detail / 2)

       Δx <= 0.125 mm

       Minimum of F_s (sampling rate) = 1 / Δx = 1 / 0.125 = 8 samples(pixels)/mm

       1 cm = 10 mm Minimum of F_s = 8x10 pixels/cm = 80 pixels/cm

    b. Compute the minimum image resolution (number of pixels) required.

       Minimum of F_s = 80 pixels/cm

       Width(pixels) = Width(in pixels) x Minimum of F_s = 10 x 80 = 800 pixels = height(pixels)

       Minimum of resolution = 800 x 800 pixels No. of pixels = 640000 pixels

    c. If the image is quantized using 8 bits per pixel, calculate the storage required for one image.

       No. of pixels = 640000 pixels bits per pixel = 8

       Storage = No. of pixels x bits per pixel = 640000 x 8 bits = 640000 bytes = 625 KB